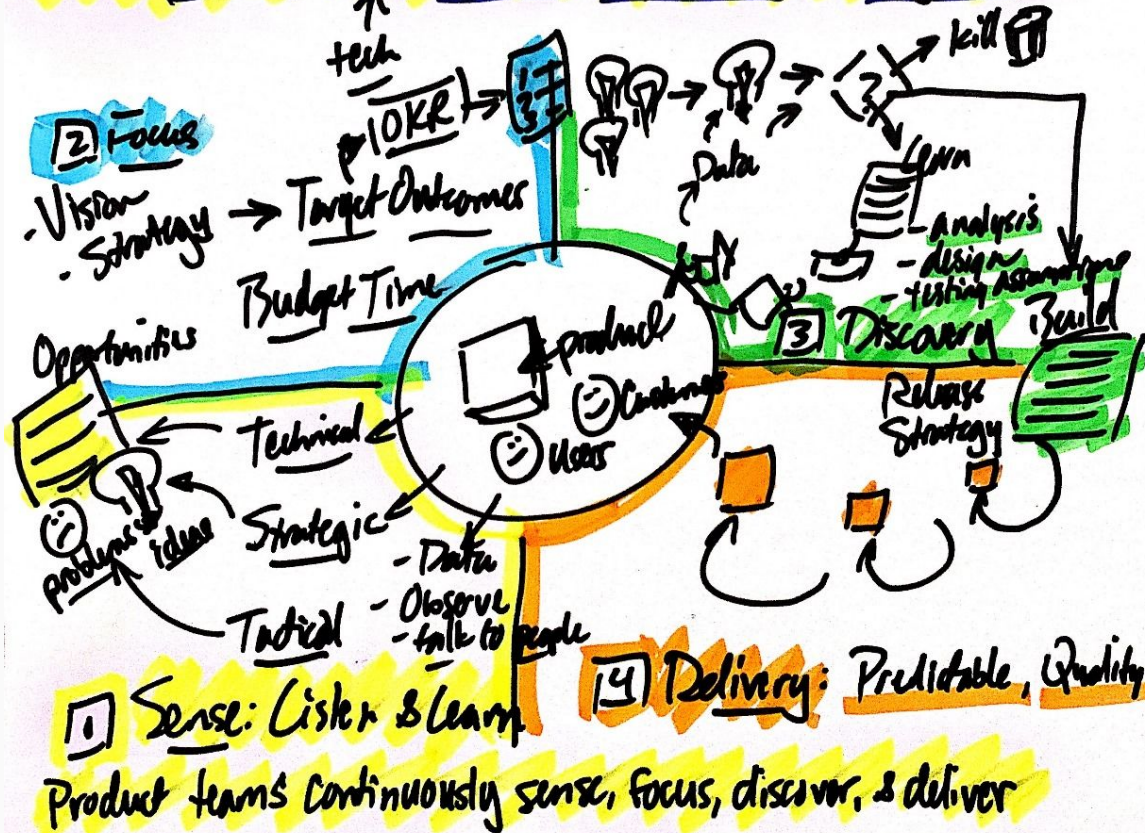


Desarrollo de Productos

Gestión del Desarrollo de Sistemas de Información - 1er cuat. 2026

The continuous product improvement cycle



Product teams continuously sense, focus, discover, & deliver

Recordando

Conectemos con lo que
aprendimos la semana pasada

¿Qué necesitamos para desarrollar el
producto?

o

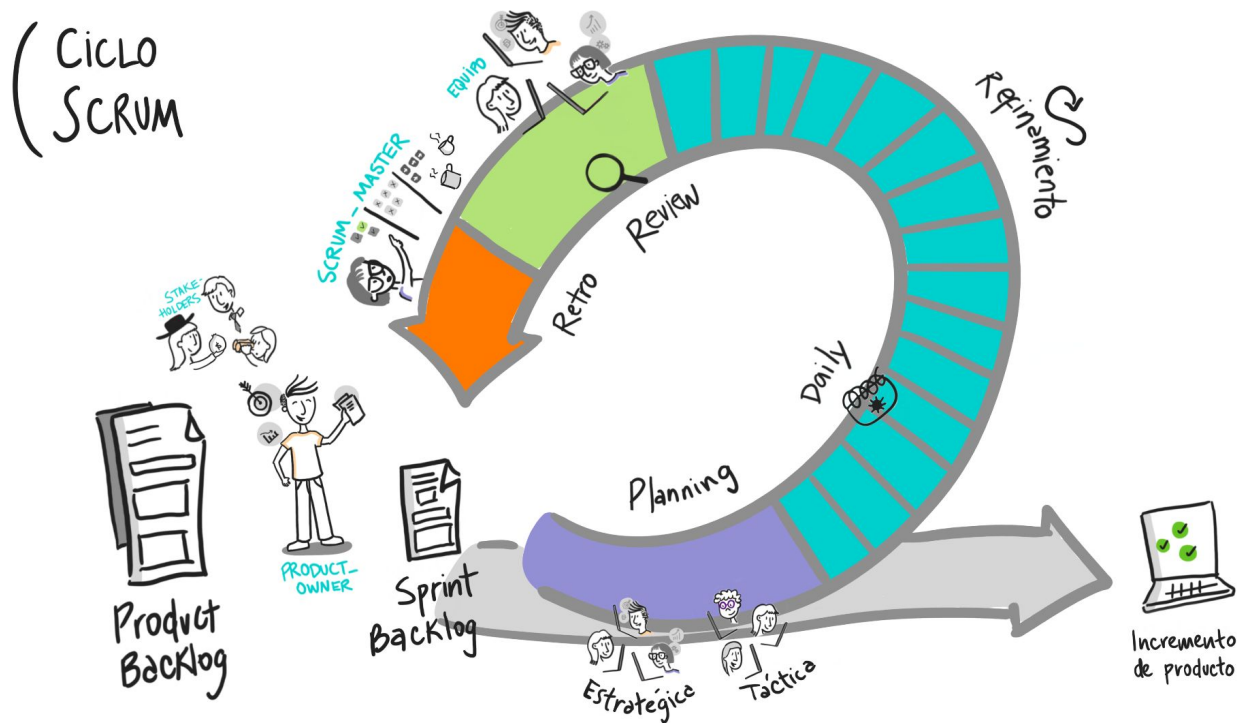
¿Cómo es la interface entre
Descubrimiento y Desarrollo/entrega de
producto?

Scrum + BDD

Scrum

Marco para procesos
de desarrollo de
producto

Estructura iterativa de Scrum



Artefactos

- El **Product Backlog** <concretiza>
el **objetivo de producto**
 - El **Sprint Backlog** <concretiza>
el **objetivo del sprint**
 - El **Incremento de producto** <cumple>
la **definición de terminado**
-

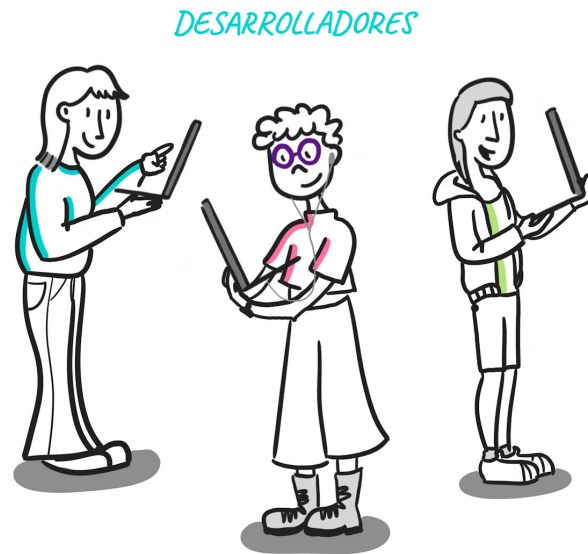
Eventos

- Iteraciones cortas (sprints)
- Planificación (sprint planning)
- Reunión diaria (daily scrum)
- Revisión (sprint review)
- Retrospectiva (retrospective)

Desarrolladores

Developers

- Auto-organizado/auto-gestionado
- Responsabilidad solidaria
- Multifuncional
- Habilidades y no roles
- No distribuido
- 3 a 10 miembros



Responsable del Producto

Product
Owner

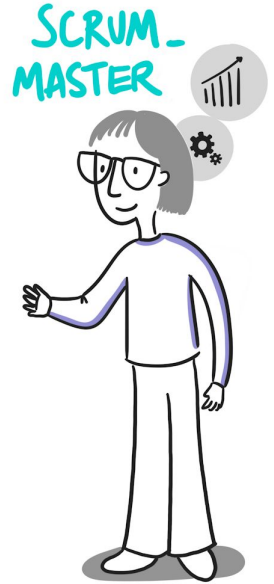
- Visión
- Responsable por el retorno de inversión
- Integrado a los desarrolladores
- Cercano al equipo
- Líder de diseño del producto
- Experto del negocio



Facilitador

Scrum Master

- Líder servicial
- Controla dejando hacer, promueve la autonomía
- No es parte del equipo de desarrollo
- Debe tender a ser invisible



Actividad

Mural de Responsabilidades

**Asignamos a cada una de las 3
responsabilidades (roles) de Scrum
las acciones en los círculos de
colores**

BDD

Enfoque para
definición y entrega
de producto

¿Qué es BDD?

- Una aproximación ágil a la construcción de software
- Es un proceso o práctica longitudinal (como CD)
- Comportamientos definidos colaborativamente entre desarrollo y negocio.
- Especificaciones documentadas en un lenguaje compartido
- Se pueden usar para construir tests y automatizarlos

BDD

Definición

Guiar el desarrollo incremental mediante la promoción de conversaciones sobre el comportamiento esperado del sistema y la producción de especificaciones ejecutables

Protagonistas e interesados

Desarrolladores

Testers

Analistas

Responsables de producto

Otros interesados del negocio

Actividades

BDD

Discovery

Se genera entendimiento compartido mediante colaboración y conversaciones estructuradas

Formulation

Los ejemplos del comportamiento del sistema son documentados como escenarios

Automation

Los escenarios son automatizados para obtener feedback mecanizado del comportamiento del sistema

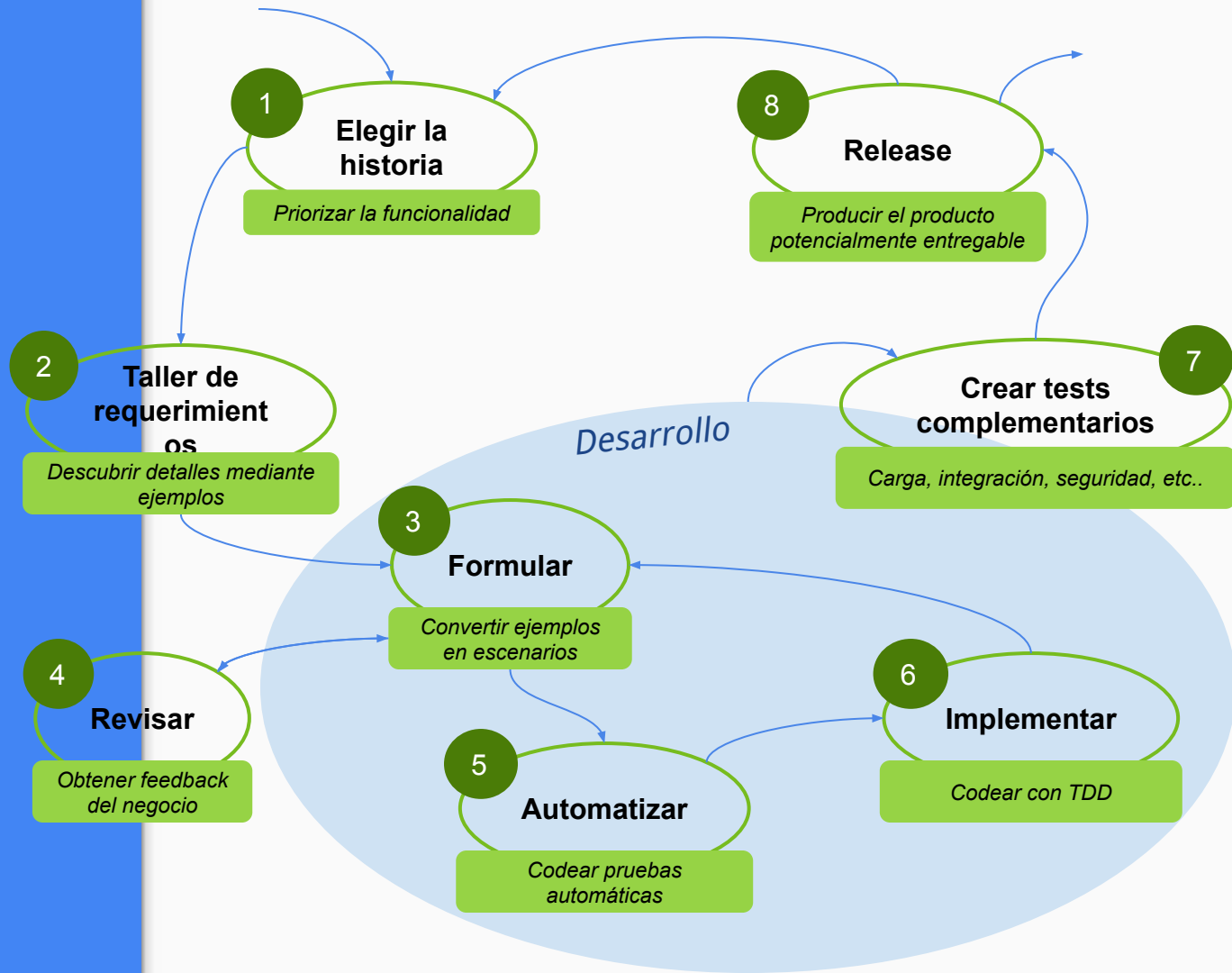
Alto ahí

¿Discovery no era otra cosa?

Product Discovery (Descubrimiento de Producto) refiere a descubrir qué producto hacer (lo que venimos viendo hasta ahora)

BDD Discovery refiere a definir en detalle cada característica del producto (lo que vamos a ver hoy)

BDD



Descubrimiento de Comportamiento (*Behavior Discovery*)

¿Qué es Descubrimiento?

- Exploración del comportamiento usando ejemplos
- Conversación estructurada
 - Facilitador que promueve la colaboración
 - Personas con perspectivas diversas
- Foco progresivo
 - Iniciamos conociendo qué historia queremos especificar, pero no sabemos lo que podemos descubrir
 - Se registra el aprendizaje mientras se avanza
 - Se detienen conversaciones que no avanzan, capturando preguntas sin respuesta o acuerdo

BDD en Scrum

Descubrimiento

Descubrimiento

- Usar espacios de refinamiento
- Bloques de 30 minutos
- 1 historia por bloque
- Antes de que ingrese al Sprint Backlog
- Al principio participa el equipo Scrum Master y stakeholders
- No usar la Sprint Planning para esta actividad

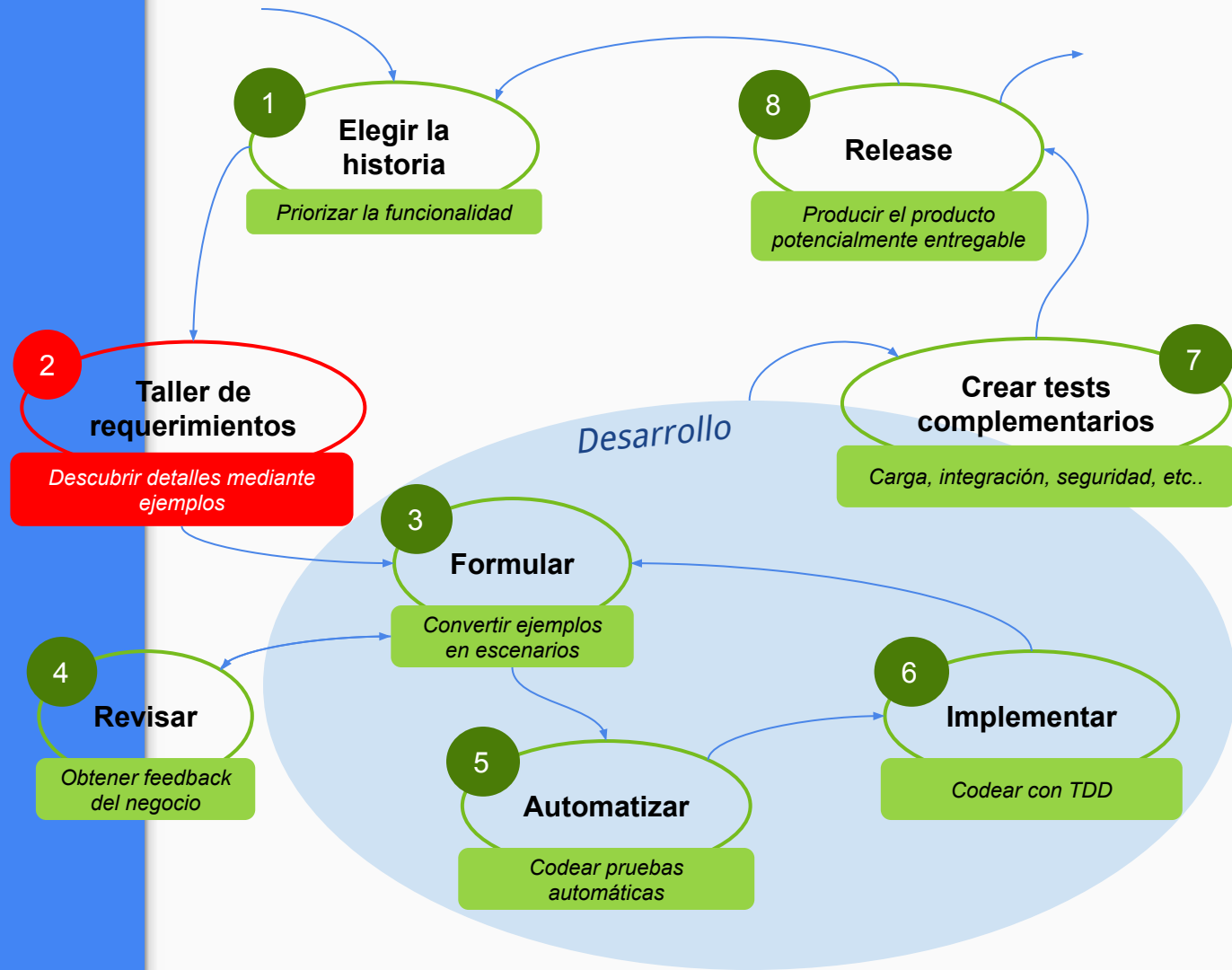
Discovery

¿Cómo?

- Sesiones cortas y frecuentes
 - 30 minutos
 - Varias veces por semana
 - 1 historia por sesión
- Necesitamos consenso
 - El producto de la conversación es correcto y suficientemente bueno para tod@s
 - No hay conocimiento privado o escondido
 - Alguien se debe hacer responsable por que se respondan los temas que quedan pendientes

¿Cuándo?

Discovery

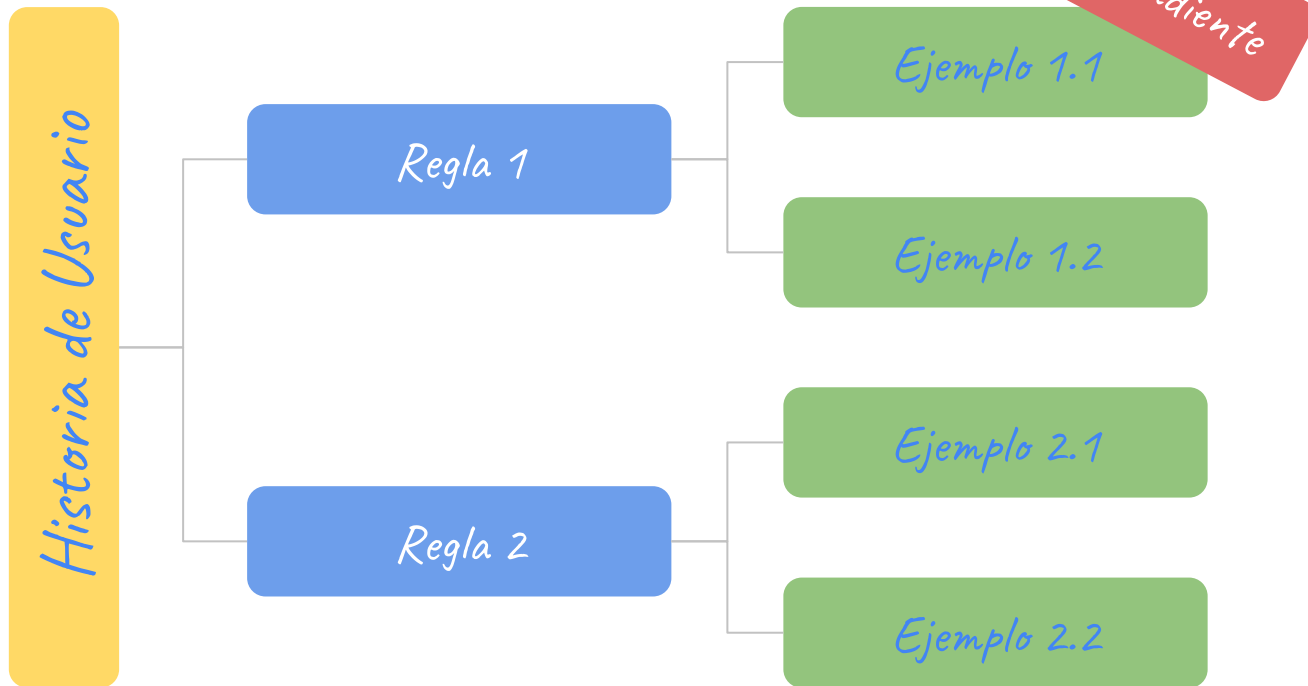


Discovery

Example Mapping

Example Mapping

Técnica de especificación con ejemplos



Ejemplo Example Mapping

¿Sería mejor que directamente no le mostremos la categoría?

Carga de carrito de compras

Discovery

Permitir agregar bebidas
alcohólicas a mayores de edad

El carrito actualiza la
cantidad de productos

Mayores de edad

- El usuario tiene 18 años o más
- Abre la lista de categorías
- Selecciona la categoría "Bebidas Alcohólicas"
- Agrega un producto de la categoría
- => El carrito contiene el producto seleccionado

Agregado de un producto

- El carrito está vacío
- Pedro Selecciona una categoría
- Agrega un producto
- => El carrito contiene el producto agregado
- => La imagen del carrito muestra un "1"

Menores de edad

- El usuario tiene menos de 18 años
- Abre la lista de categorías
- Selecciona la categoría "Bebidas Alcohólicas"
- => Msg Error indicando que es una categoría restringida para mayores

Agregado de varias unidades de un producto

- El carrito está vacío
- Pedro Selecciona una categoría
- Agrega 3 unidades de un producto
- => El carrito contiene 3 unidades del producto agregado
- => La imagen del carrito muestra un "1"

Example Mapping 1

Cambio de contraseña

La contraseña actual debe ser correcta para permitir el cambio

La nueva contraseña debe cumplir con los requisitos de seguridad

Contraseña correcta

- El usuario toca para cambiar contraseña.
- El usuario ingresa su contraseña actual.
- Ingresa la nueva contraseña.
- Se cambia la contraseña y se muestra un mensaje de éxito.

Nueva contraseña segura

- El usuario toca para cambiar contraseña.
- El usuario ingresa su contraseña actual.
- Ingresa la nueva contraseña.
- La misma pasa todos los requisitos por lo que se tilda como segura (tick verde)
- Se cambia la contraseña y se muestra un mensaje de éxito.

Contraseña incorrecta

- El usuario toca para cambiar contraseña.
- El usuario ingresa su contraseña actual.
- Ingresa la nueva contraseña.
- Las contraseñas no coinciden por lo que se muestra un mensaje de error.

Nueva contraseña insegura

- El usuario toca para cambiar contraseña.
- El usuario ingresa su contraseña actual.
- Ingresa la nueva contraseña.
- La misma no pasa todos los requisitos por lo que se muestra en rojo, indicando que se debe agregar
- No se permite tocar el botón de cambiar contraseña hasta que la misma pase las

Sería necesario tocar el botón de cambiar contraseña hasta que la misma pase las

Example Mapping 2

Cambio de contraseña

*Validación de credenciales
preexistentes (contraseña actual)*

- El usuario esta en la pantalla de "Cambiar contraseña"
- Ingresa su contraseña actual de forma correcta
- Ingresa una nueva contraseña y la confirma
- La contraseña se actualiza en el sistema

- El usuario esta en la pantalla de "Cambiar contraseña"
- Ingresa su contraseña actual de forma incorrecta
- Ingresa una nueva contraseña
- El sistema no permite el cambio

*Condiciones de la nueva
contraseña*

- Usuario está en pantalla "Cambiar contraseña"
- Ingresa una contraseña con caracteres inválidos
- => Se rechaza el cambio de contraseña

¿Sería mejor cerrar la sesión en todos los dispositivos automáticamente cuando se cambia la contraseña?
¿Debería enviarse un mail automático?

Example Mapping 3

Cambio de contraseña

Permitir actualizar la contraseña

Se cuenta con el mail de recuperación:

- El usuario elige la opción de olvidé mi contraseña
- Agrega su mail
- Le envían por mail el enlace para restablecer la clave

El usuario NO tiene acceso al mail de recuperación:

- El usuario elige "utilizar otro método"
- Se ofrece el segundo método de recuperación (en caso de tenerlo activo)
- Le envían por SMS el enlace

La nueva contraseña debe cumplir con los requisitos de complejidad

Clave que cumple con los requisitos

- Ingresa su nueva contraseña en el campo "Nueva Contraseña"
- Su contraseña tiene más de 8 caracteres y al menos un número
- Cumple con los requisitos y su contraseña es cambiada

Clave que NO cumple los requisitos

- Se le muestran los requisitos de complejidad
- Escribe una contraseña que no cumple con los mismos
- Se le remarca que requisitos no cumple

Se debería dar a elegir el método de recuperación o dar por defecto el mail como método?

Example Mapping 4

Cambio de contraseña

cambiar contraseña peticiona la contraseña actual

El usuario recuerda su contraseña

1. *Entra a su cuenta*
2. *Entra a su perfil*
3. *Actualiza la nueva contraseña ingresando la anterior*

El usuario NO recuerda su contraseña

1. *Ir al login*
2. *Acceder a la pestaña ¿Olvidaste la contraseña?*
3. *Completar los pasos de auth*
4. *Actualizar la contraseña*

cambiar contraseña peticiona la contraseña actual

El usuario recuerda su contraseña

1. *se despliegan opciones de cambio*
2. *selecciona "con contraseña actual"*
3. *realiza el cambio*
4. *puede iniciar sesión con su nueva contraseña*

El usuario recuerda su contraseña

1. *se despliegan opciones de cambio*
2. *no recuerda su contraseña actual*
3. *elige otro método, con mail*
4. *ingresa a su casilla de mail*
5. *realiza el cambio*
6. *puede iniciar sesión con su nueva contraseña*

¿se tiene autenticación biométrica?

Example Mapping 5

Cambiar Contraseña

La nueva contraseña sea distinta a la anterior

El email de recuperación debe estar verificado

Ejemplo la nueva contraseña es diferente:

- El usuario ingresa la nueva contraseña: "miperro124"
- La nueva contraseña es distinta a la anterior: "miperro123"
- Se actualiza la contraseña del usuario
- Se le notifica por mail el cambio con éxito

El usuario Verifico su mail

- El usuario verifica el email luego de registrarse
- El usuario intenta cambiar su contraseña
=> Se envia un mail con un link para reestablecer su contraseña

Ejemplo la nueva contraseña NO es diferente:

- El usuario ingresa la nueva contraseña "miperro123"
- La nueva contraseña no es distinta a la anterior "miperro123"
- Se le advierte al usuario y se niega el cambio
- Se le ofrece intentar nuevamente

El usuario no verificó su mail

- El usuario intenta cambiar la contraseña
- Se le muestra un mensaje de mail no verificado
=> Se le envia un nuevo intento de verificación a su mail

Qué sucede si no se utiliza el mail para restablecer la contraseña en X tiempo?

Example Mapping 6

Cambiar contraseña actual

El usuario puede cambiar su contraseña de manera segura.

Cambio exitoso de contraseña

- *El usuario se autentica*
- *Ingresa su contraseña actual*
- *Ingresa una nueva contraseña válida*
- *Confirma su contraseña*
- *El sistema valida la nueva contraseña*
- *El servidor retorna un mensaje de éxito*

Contraseña actual incorrecta

- *El usuario se autentica*
- *Ingresa su contraseña actual*
- *Ingresa una nueva contraseña válida*
- *Confirma su contraseña*
- *El sistema valida la contraseña actual*
- *El servidor retorna un mensaje de error*

La contraseña no puede haberse utilizado antes.

Nueva contraseña ya utilizada

- *El usuario se autentica*
- *Ingresa su contraseña actual*
- *Ingresa una nueva contraseña válida*
- *Confirma su contraseña*
- *El sistema valida la nueva contraseña*
- *El servidor valida que ya fue usada anteriormente y retorna error*

Nueva contraseña no coincide con la confirmación

- *El usuario se autentica*
- *Ingresa su contraseña actual*
- *Ingresa una nueva contraseña válida*
- *Confirma su contraseña*
- *Error! Las contraseñas no coinciden.*

Example Mapping 7

Modificar contraseña

La contraseña nueva debe ser distinta a la anterior.

- Juan decide cambiar su contraseña
 - Ingresa una nueva contraseña
- => La nueva contraseña es aceptada

- Juan decide cambiar su contraseña
 - Ingresa una contraseña idéntica a la última guardada
- => La contraseña es rechazada

Verificar dirección de mail del usuario que quiere cambiar la contraseña

- Juan decide cambiar su contraseña
 - Se le solicita ingresar su correo asociado a la cuenta
- => El correo ingresado corresponde a una cuenta existente y se le envía un link al mail para realizar el cambio

- Juan decide cambiar su contraseña
 - Se le solicita ingresar su correo asociado a la cuenta
- => El correo ingresado no corresponde a una cuenta existente y se le envía un link al mail para realizar el cambio igualmente

Example Mapping 8

Cambio de clave

Deber agregar caracteres extraños como parte de la nueva clave

- Selecciona Configuración -> Seguridad -> "Cambiar Clave"
- En el input "nueva contraseña", escribe "Rami1234"
- Aparece un mensaje de error de "la contraseña debe tener un caracter extraño (*,+,.,-,#,\$,%) al menos

- Selecciona Configuración -> Seguridad -> "Cambiar Clave"
- En el input "nueva contraseña", escribe "Rami1234*"
- Aparece un cartel de "contraseña modificada correctamente"

La clave debe tener más de 5 caracteres.

- Selecciona Configuración -> Seguridad -> "Cambiar Clave"
- Ingresa la contraseña "pepe12345"
- Aparece un cartel de "contraseña modificada correctamente"

- Selecciona Configuración -> Seguridad -> "Cambiar Clave"
- Ingresa la contraseña "pepe"
- Aparece un mensaje de error de "la contraseña debe tener más de 5 caracteres"

Example Mapping 9

Modificar contraseña

La contraseña nueva no puede ser idéntica a alguna anterior

- El usuario inicia sesión
- Va a la sección de cambio de contraseña
- Ingresa una contraseña que nunca había utilizado
- La contraseña se actualiza correctamente
- El sistema solicita ingresar con las nuevas credenciales

- El usuario inicia sesión
- Va a la sección de cambio de contraseña
- Ingresa una contraseña que ya había utilizado
- El sistema arroja error y solicita una contraseña distinta

La contraseña no puede ser simple

- El usuario inicia sesión
- Va a la sección de cambio de contraseña
- Ingresa una contraseña alfanumérica con al menos 2 caracteres especiales y al menos una mayúscula
- La contraseña se actualiza correctamente
- El sistema solicita ingresar con las nuevas credenciales

- El usuario inicia sesión
- Va a la sección de cambio de contraseña
- Ingresa una contraseña numérica
- El sistema solicita ingresar una contraseña alfanumérica con al menos 2 caracteres especiales y al menos una mayúscula
- La contraseña no se actualiza

¿Deberíamos anular más intentos al usuario si cambia la contraseña repetidas veces en un corto periodo de tiempo?

Example Mapping 10

modificar contraseña

Permitir cambio de contraseña

El cambio de contraseña debe ser por una nunca usada

Cambio

Usuario Logueado y tiene que poner su contraseña actual para poder crear la nueva.

Ejemplo: olvidé mi contraseña y quiero recuperarla. No puede ser igual a la anterior, sino debería poder ingresar.

?Es necesario aclarar que la contraseña nueva debe ser diferente a la actual?

Olvidé mi contraseña.

Sin estar logueado, con un mail verificado en la cuenta. Se le manda al mail del usuario el cambio.

Example Mapping 11

Cambio de contraseña

Que la contraseña no sea igual a la anterior

Mínimo 1 mayúscula y 1 número

misma contraseña

- el usuario solicitar de contraseña
- ingresa la misma que ya tenía
- Muestra un error indicando que tiene que ser distinta
- No se permite la modificación

distinta contraseña

- el usuario solicita cambio de contraseña
- ingresa una distinta
- muestra mensaje de cambio exitoso
- se actualizan los datos correctamente

¿Mostrar el error como una alerta interactivo o solo un mensaje discreto?

Example Mapping 12

Cambio de contraseña

Validar la contraseña actual/autenticar el usuario

Que se haga efectivo el cambio de contraseña

-El usuario ingresa la contraseña y le aparece el campo de nueva contraseña

-El sistema guarda en la db la contraseña de forma exitosa y notifica al usuario

-el usuario no recuerda su contraseña y ni su usuario
-La contraseña la olvida pero se autentica de otra manera

-El sistema no efectúa el cambio de contraseña y notifica al usuario. Caso de contraseña inválida, o error del sistema.

¿Vamos a forzar el cierre de sesión en todos los dispositivos al cambiar de contraseña?

Example Mapping 13

Cambio de contraseña

El usuario puede cambiar la contraseña

La contraseña cumple los siguientes requisitos: ...

- El usuario se olvido la contraseña
 - El usuario hace click en el boton de recuperar contra.
 - El usuario ingresa abcd-?#1234
- => El usuario ahora puede ingresar con esa contra.

La contraseña no cumple los requisitos

- El usuario se olvido la contraseña
 - El usuario hace click en el boton de recuperar contra.
 - El usuario ingresa abcd
- => Al usuario le aparece "La contraseña es muy corta"

El usuario no puede cambiar la contraseña a una anterior

La contraseña es la misma

- El usuario se olvido la contraseña
 - El usuario hace click en el boton de recuperar contra.
 - El usuario ingresa la contra. que habia usado previamente
- => Al usuario le aparece "No se puede utilizar una contraseña vieja"

La contraseña es distinta

- El usuario intenta cambiar la contraseña
 - Ingresa con una nueva contraseña distinta
 - Cumple los requisitos
- => El usuario ahora puede ingresar con la nueva contraseña

¿Es necesario que la contraseña contenga simbolos no alfanuméricos?

Example Mapping 14

como usuario quiero cambiar la contraseña

Cambio de contraseña válido

- Contraseña diferente a la anterior
- Formato correcto
- Cumple con los requisitos de seguridad

- Email de verificación válido
- Código de verificación correcto

Error al cambiar la contraseña

- Contraseña igual a la anterior
- No cumple con el formato requerido
- Muy corta

- Email de verificación incorrecto
- Código de verificación incorrecto

¿Cuál es el límite de reintentos para poner una contraseña válida?

Example Mapping

15

como usuario quiero cambiar la contraseña

Sólo se aceptan mails válidos

Mi contraseña se actualiza correctamente

Dirección válida

- El usuario ingresa una dirección de una cuenta existente
- Se le envía un mail para cambiar la contraseña

Cambio exitoso

Cambio de contraseña

- Tengo una cuenta existente.
- Selecciono cambiar contraseña.
- Ingreso mi mail existente y recibo un link de cambio.
- Ingreso mi nueva contraseña
- = > Mi contraseña cambia exitosamente.

Dirección inválida:

- El usuario introduce mal su correo o uno que no existe
- Se muestra un mensaje al usuario que informe que el correo es invalido

Cambio de contraseña

- Tengo una cuenta existente
- Ingreso la nueva contraseña que no cumpla los requisitos
- Se muuestra un mensaje informando que no cumpla la restriccion de caracteres especiales

Actividad

Example Mapping

Trabajamos en descubrir los
requerimientos para el **cambio de
clave**



15 min

Conclusión

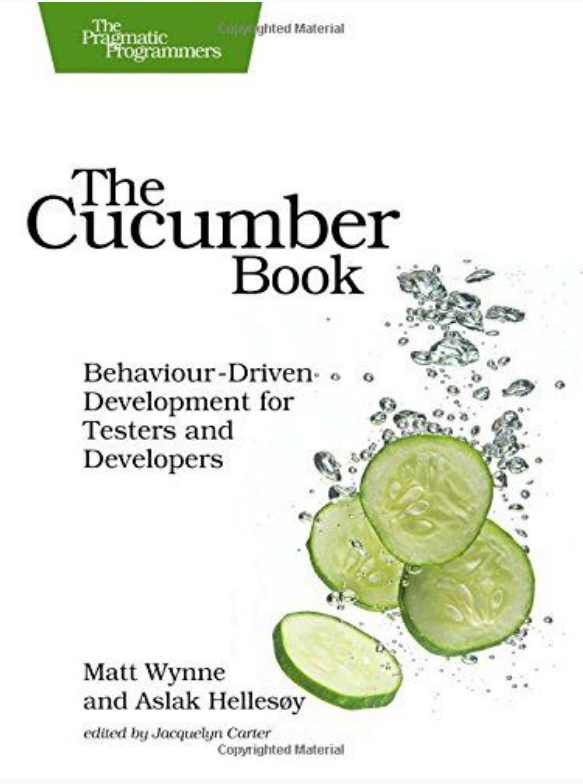
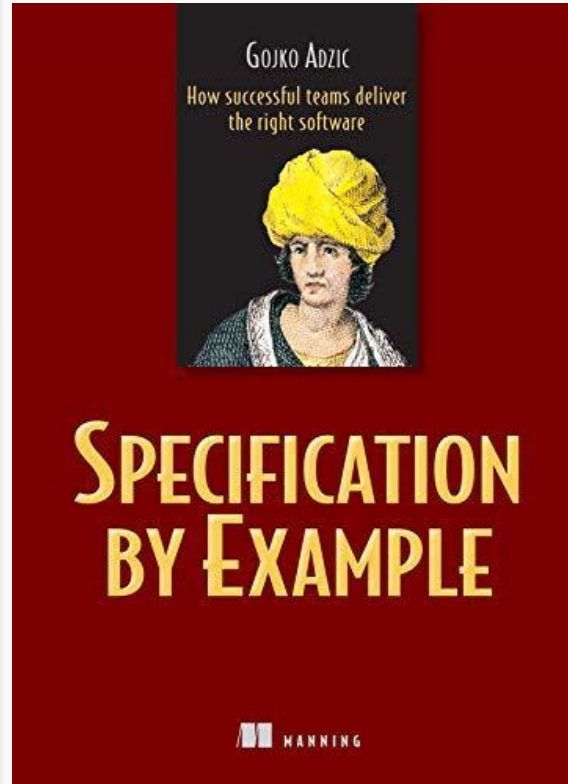
1-Todos

En base a lo aprendido
¿Cómo balanceamos
descubrimiento y desarrollo de
producto?

Bibliografía BDD

Clásica

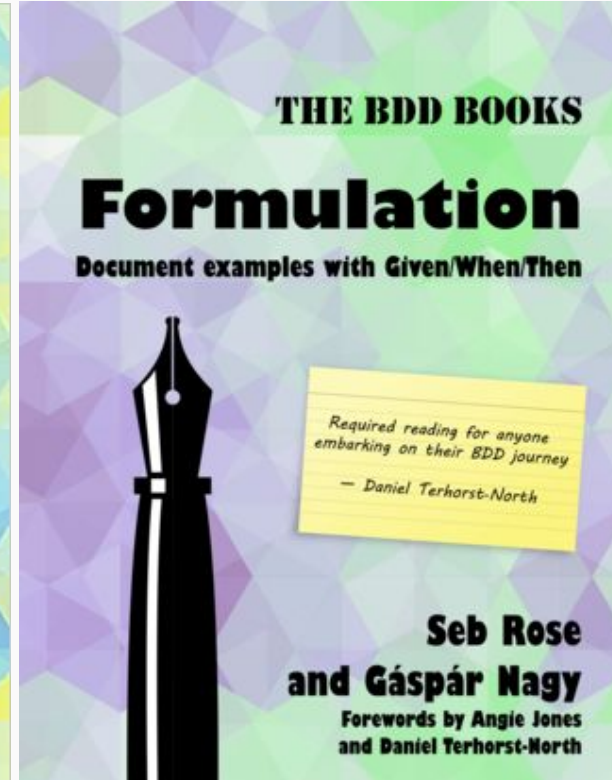
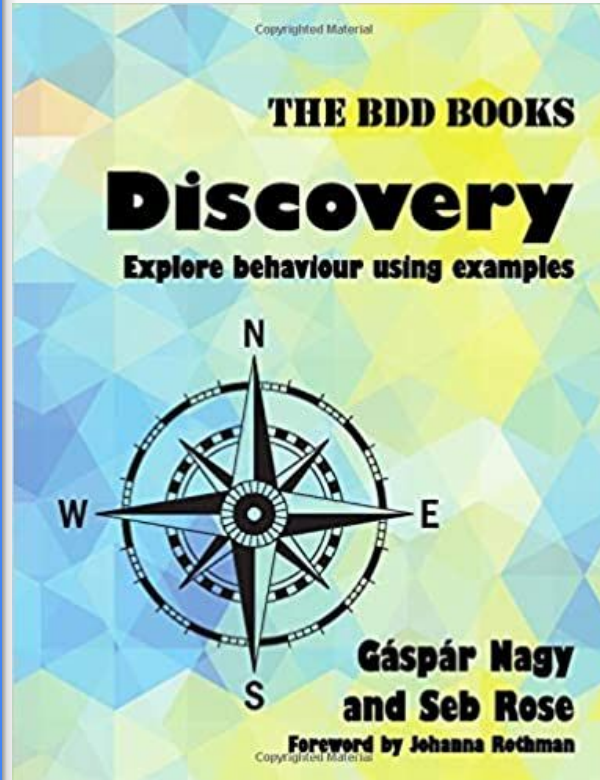
2011



Bibliografía BDD

Moderna

2018

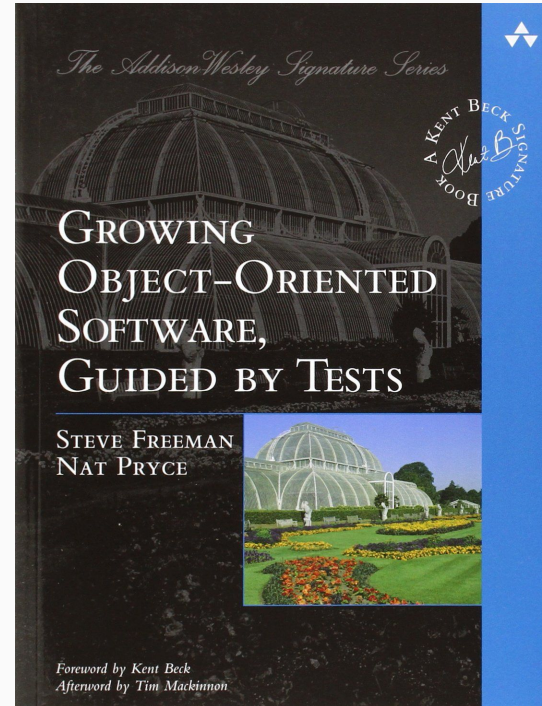


Bibliografía extra

TDD estilo Outside-In

Pruebas de
aceptación escritas
en código

2012



Referencias

Wynne, Matt, Who writes the Cucumber scenarios?

<https://medium.com/@mattwynne/who-writes-the-cucumber-scenarios-6ca5f390c2fa>